



Circuitos eléctricos simples

Cada vez que prendes un foco, cierras un circuito. En esta guía vas a entender qué son la corriente, el voltaje y la resistencia, cómo se relacionan con la ley de Ohm y cómo cambia todo cuando conectas aparatos en serie o en paralelo.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Definir corriente, voltaje y resistencia con sus unidades.
2. Usar la ley de Ohm.
3. Analizar circuitos en serie.
4. Analizar circuitos en paralelo.
5. Calcular la potencia y el consumo de un aparato.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Corriente, voltaje y resistencia

Un **circuito** es un camino cerrado por el que circulan cargas eléctricas. Tiene una fuente de energía (pila, contacto), cables y uno o más aparatos que aprovechan esa energía.

CANTIDAD	QUÉ ES	UNIDAD
Corriente (I)	Cuánta carga pasa por un punto cada segundo	Ampere (A)
Voltaje (V)	El “empuje” que da la fuente a las cargas (diferencia de potencial)	Volt (V)
Resistencia (R)	Qué tanto se opone un material al paso de la corriente	Ohm (Ω)

UNA COMPARACIÓN CON AGUA

Piensa en una manguera: el voltaje es la presión del agua, la corriente es cuánta agua pasa por segundo y la resistencia es qué tan angosta está la manguera. Con más presión pasa más agua; con una manguera más angosta, pasa menos.

En México, los contactos de las casas dan unos **127 V**. Una pila AA da 1.5 V.

02 Ley de Ohm

LEY DE OHM

En muchos materiales, la corriente es proporcional al voltaje:

$$V = IR \quad I = \frac{V}{R} \quad R = \frac{V}{I}$$

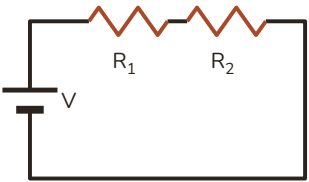
1

EJEMPLO RESUELTO

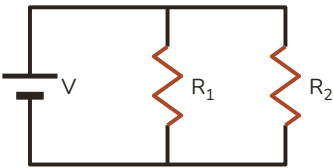
Un aparato con resistencia de $254 \, \Omega$ se conecta a 127 V. ¿Qué corriente pasa por él?

$$I = \frac{V}{R} = \frac{127}{254} = 0.5 \, \text{A}$$

03 Serie y paralelo



En serie



En paralelo

	EN SERIE	EN PARALELO
Camino	Uno solo: la corriente pasa por todos	Varios: la corriente se reparte
Corriente	La misma en todos	Se suma: $I = I_1 + I_2$
Voltaje	Se reparte: $V = V_1 + V_2$	El mismo en todos
Resistencia equivalente	$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2$	$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$
Si un aparato se funde	Se apagan todos	Los demás siguen funcionando

2

EJEMPLO RESUELTO

Dos resistencias de $4\ \Omega$ y $8\ \Omega$ se conectan en serie a 12 V . Calcula la corriente y el voltaje en cada una.

$$R_{\text{eq}} = 4 + 8 = 12\ \Omega \quad I = \frac{12}{12} = 1\text{ A} \quad V_1 = 1(4) = 4\text{ V}, \quad V_2 = 1(8) = 8\text{ V}$$

Comprueba: $4 + 8 = 12\text{ V}$, el voltaje de la fuente. ✓

3

EJEMPLO RESUELTO

Las mismas resistencias de $4\ \Omega$ y $8\ \Omega$ se conectan en paralelo a 12 V . Calcula la corriente en cada una y la total.

$$I_1 = \frac{12}{4} = 3\text{ A} \quad I_2 = \frac{12}{8} = 1.5\text{ A} \quad I = 4.5\text{ A}$$

La resistencia equivalente es $\frac{12}{4.5} \approx 2.67\ \Omega$: en paralelo es *menor* que la más pequeña. Por eso, mientras más aparatos conectas en paralelo, más corriente sale de la fuente.

Las instalaciones de las casas están en paralelo: todos los aparatos reciben 127 V y puedes apagar uno sin apagar los demás.

04

Potencia y consumo

La **potencia** de un aparato es la energía que usa cada segundo:

$$P = V I \quad (\text{watts, W})$$

La compañía de luz cobra la energía en **kilowatt-hora** (kWh): la energía que usa un aparato de 1000 W funcionando una hora.

$$E (\text{kWh}) = P (\text{kW}) \times t (\text{h})$$

4

EJEMPLO RESUELTO

Un microondas de 1200 W se usa 15 minutos al día durante 30 días. ¿Cuántos kWh consume? Si el kWh costara $\$1.20$, ¿cuánto pagarías por él?

$$E = 1.2\text{ kW} \times 0.25\text{ h} \times 30 = 9\text{ kWh} \quad 9 \times 1.20 = 10.80$$

Pagarías $\$10.80$ al mes por el microondas.

05 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE PASA	LO CORRECTO	POR QUÉ
R_{eq} en paralelo $= R_1 + R_2$	$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$	Sumar es para serie.
Dar $\frac{1}{R_{eq}}$ como resultado	Voltear al final	Si $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{2}$, entonces $R_{eq} = 2 \Omega$.
La corriente "se gasta" en el foco	La corriente es la misma en serie	Lo que se transforma es la energía.
Usar minutos en kWh	Pasar a horas	15 min = 0.25 h.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

I en A · V en V · R en Ω

$V = IR$

$P = VI$

Serie: $R_{eq} = R_1 + R_2$

Serie: misma I

Serie: V se reparte

Paralelo: $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$

Paralelo: mismo V

kWh = kW × h

06 Ejercicios

Anota qué valores son de toda la fuente y cuáles de cada resistencia. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Ley de Ohm

1 $V = 12 \text{ V}$, $R = 4 \Omega$. ¿ I ?

2 $I = 0.5 \text{ A}$, $R = 254 \Omega$. ¿ V ?

3 $V = 9 \text{ V}$, $I = 0.03 \text{ A}$. ¿ R ?

B. Serie y paralelo

4 Una resistencia de 6Ω y otra de 18Ω se conectan en serie a una pila de 12 V . ¿Cuál es la corriente? ¿Qué voltaje hay en cada una?

5 Una resistencia de 6Ω y otra de 3Ω se conectan en paralelo a 12 V . ¿Cuál es la corriente en cada una, la total y la resistencia equivalente?

6 ¿Por qué las casas se conectan en paralelo y no en serie?

C. Potencia y consumo

7 Una plancha de 1000 W se conecta a 127 V. ¿Qué corriente usa?

8 Un foco LED de 10 W está prendido 5 horas diarias durante 30 días. ¿Cuántos kWh consume? Si el kWh costara \$1.20, ¿cuánto cuesta tenerlo prendido ese mes?

07 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|--------------|---|--|---|------------------|
| 1 | 3 A | 4 | 0.5 A; 3 V y 9 V | 7 | ≈ 7.87 A |
| 2 | 127 V | 5 | 2 A, 4 A; 6 A; 2 Ω | 8 | 1.5 kWh; \$1.80 |
| 3 | 300 Ω | 6 | Todos reciben 127 V y son independientes | | |

Soluciones paso a paso

3 $R = \frac{9}{0.03} = 300 \Omega.$

4 $R_{\text{eq}} = 6 + 18 = 24 \Omega. I = \frac{12}{24} = 0.5 \text{ A}. V_1 = 0.5(6) = 3 \text{ V y } V_2 = 0.5(18) = 9 \text{ V; suman 12. } \checkmark$

5 Cada una recibe 12 V: $I_1 = \frac{12}{6} = 2 \text{ A}, I_2 = \frac{12}{3} = 4 \text{ A}. \text{ Total: } 6 \text{ A}. \frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}, \text{ así que } R_{\text{eq}} = 2 \Omega.$
Comprueba: $\frac{12}{2} = 6 \text{ A. } \checkmark$

6 En paralelo cada aparato recibe el voltaje completo y funciona aunque otro esté apagado o fundido. En serie, se repartiría el voltaje y al fallar uno se apagarían todos.

7 $I = \frac{P}{V} = \frac{1000}{127} \approx 7.87 \text{ A}.$

8 $0.010 \text{ kW} \times 5 \times 30 = 1.5 \text{ kWh}. 1.5 \times 1.20 = 1.80, \text{ es decir, } \$1.80.$

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Explicar corriente, voltaje y resistencia con sus unidades.	Sección 01	☐	☐	☐
Usar $V = IR$ para despejar cualquier variable.	Sección 02	☐	☐	☐
Calcular resistencia equivalente, corriente y voltajes en serie.	Sección 03	☐	☐	☐
Calcular resistencia equivalente y corrientes en paralelo.	Sección 03	☐	☐	☐
Calcular potencia y consumo en kWh.	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.